

Эй, Ферб, я знаю, чем мы сегодня займемся!

Финес, “Финес и Ферб”

1. Существует ли многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами, что: а) $P(0) = 19$, $P(1) = 85$, $P(2) = 1985$; б) $P(1) = 19$, $P(19) = 85$?

2. Докажите тождество

$$\frac{C_n^0}{x} - \frac{C_n^1}{x+1} + \dots + (-1)^n \frac{C_n^n}{x+n} = \frac{n!}{x(x+1)(x+2)\dots(x+n)}.$$

3. Число $(\sqrt{13} - 1)^{2027}$ представлено в виде $a + b\sqrt{13}$, где a и b – целые числа. Докажите, что a и b делятся на 2^{2026} .

4. Докажите, что если многочлены с целыми коэффициентами $x^2 + p_1x + q_1$ и $x^2 + p_2x + q_2$ имеют общий не целый корень, то $p_1 = p_2$ и $q_1 = q_2$.

5. **Определение.** α – вычет по простому модулю p – является корнем $\text{mod } p$ многочлена $f(x)$ с целыми коэффициентами, если $f(\alpha) \equiv 0 \pmod{p}$.

В этой задаче p – простое число, все сравнения для многочленов $\text{mod } p$ – формальные, то есть два многочлена сравнимы $\text{mod } p$, если сравнимы их коэффициенты при каждой степени x .

а) Докажите, что если α – корень многочлена $f(x) \text{ mod } p$, то $f(x) \equiv (x - \alpha)g(x) \pmod{p}$ для некоторого многочлена $g(x)$ с целыми коэффициентами.

б) Докажите, что если $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ – корни многочлена $f(x) \text{ mod } p$, то $f(x) \equiv (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_k)g(x) \pmod{p}$ для некоторого многочлена $g(x)$ с целыми коэффициентами.

в) Докажите, что многочлен степени $n > 0$ может иметь не более n корней $\text{mod } p$.

г) Докажите, что $x^{p-1} - 1 \equiv (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1)) \pmod{p}$.

д) Выведите из утверждения п.г) теорему Вильсона.

6. Докажите, что не существует рациональных чисел a, b, c и d таких, что $(a + b\sqrt{3})^4 + (c + d\sqrt{3})^4 = 1 + \sqrt{3}$.

7. а) Существует ли ненулевой многочлен с целыми коэффициентами, имеющий корень $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7}$?

б) Докажите, что число $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7}$ иррационально.

8. Докажите лемму Шпернера:

Пусть треугольник разбит на меньшие треугольники так, что два треугольника разбиения, имеющие более одной общей точки, имеют общую сторону. Вершины всех треугольников отмечены цифрами 1, 2, 3 так, что вершины исходного треугольника отмечены разными цифрами, а на каждой стороне исходного треугольника встречаются только те две цифры, которыми помечены его концы. Докажите, что существует треугольник разбиения, вершины которого помечены различными цифрами.

9. Докажите, что любой выпуклый многоугольник, отличный от параллелограмма, можно поместить в треугольник, образованный продолжениями его сторон.

10. В концах отрезка пишутся две единицы. Посередине между ними пишется их сумма – число 2. Затем посередине между каждыми двумя соседними из написанных чисел снова пишется их сумма и так далее. Сколько раз будет написано число 2026?

11. (Теорема Хелли) Любые 3 из n выпуклых фигур на плоскости имеют общую точку. Докажите, что все n фигур имеют общую точку,

а) для $n = 4$,

б) для произвольного n .

12. Выпуклый многоугольник обладает следующим свойством: если все его стороны отодвинуть на единицу во внешнюю сторону, то полученные прямые образуют многоугольник, подобный исходному. Докажите, что в этот многоугольник можно вписать окружность.

13. A и B – диаметрально противоположные точки окружности, касающейся обеих сторон угла с вершиной O . Касательная в точке B пересекает стороны угла в точках C и D , а прямую OA – в точке E . Докажите, что $BC = DE$.

14. Внутри остроугольного треугольника ABC дана точка P такая, что $\angle APB = \angle ACB + 60^\circ$, $\angle BPC = \angle BAC + 60^\circ$, $\angle CPA = \angle CBA + 60^\circ$. Докажите, что точки пересечения продолжений отрезков AP, BP, CP (за точку P) с окружностью, описанной около треугольника ABC , лежат в вершинах равностороннего треугольника.

Всем хороших каникул!